

Capítulo 02. Precios, retornos y rendimiento acumulado

Econometría Financiera con Python

Pregunta guía

Por qué no basta con mirar precios para comparar activos financieros y cómo se construyen retornos que permitan analizar desempeño y riesgo?

Resultados de aprendizaje

- Explicar por qué los precios no son directamente comparables entre activos.
- Calcular retornos simples y logarítmicos.
- Construir índices de rendimiento acumulado.
- Medir volatilidad anualizada a partir de retornos diarios.
- Calcular drawdown como medida de pérdida desde máximos previos.

Conceptos clave

- Precio.
- Retorno simple.
- Retorno logarítmico.
- Rendimiento acumulado.
- Volatilidad anualizada.
- Drawdown.
- Máximo acumulado.
- Escala.

Intuición económica

- Un precio alto no implica mejor desempeño.
- Una acción puede valer 500 dólares y otra 50 dólares, pero lo relevante para el inversionista es el cambio relativo de su riqueza.
- Por eso las finanzas comparan retornos y no solo niveles de precio.
- El rendimiento acumulado responde una pregunta concreta: cuánto habría crecido una unidad monetaria invertida al inicio de la muestra.

Datos y trazabilidad

- El capítulo usa precios descargados desde Yahoo Finance mediante `yfinance`.

- Los tickers docentes son: El notebook guarda la descarga original en data/raw y los datos derivados en data/processed.
- La fecha de descarga se documenta en outputs/reports.

Graficos del capitulo

Chapter 02 Drawdown

Chapter 02 Rendimiento Acumulado

Flujo en Python

- El notebook asociado esta en: El flujo realiza: 1.
- guardado de precios originales descargados; 3.
- calculo de retornos simples y logaritmicos; 4.
- calculo de rendimiento acumulado; 5.

Interpretacion

- El rendimiento acumulado permite comparar crecimiento relativo, pero no resume todo el riesgo.
- Un activo puede terminar con alto rendimiento y haber sufrido caidas muy profundas en el camino.
- El drawdown complementa la lectura mostrando perdidas desde maximos previos.
- Una volatilidad anualizada mayor indica mas variacion de retornos, no necesariamente peor inversion.

Errores frecuentes

- Comparar precios en niveles como si fueran rendimientos.
- Confundir retorno simple y logaritmico.
- Anualizar volatilidad sin explicar la frecuencia.
- Interpretar drawdown como perdida realizada para todos los inversionistas.
- Usar datos de activos con calendarios distintos sin revisar faltantes.
- Concluir que el activo con mayor rendimiento pasado es mejor para el futuro.

Actividad de clase

- Compare tres activos financieros con perfiles distintos.
- Construya rendimiento acumulado, volatilidad anualizada y drawdown.
- Escriba una interpretacion breve que distinga desempeno, riesgo y limitaciones de la muestra.

Cierre

- Este capítulo transformo precios en variables financieras comparables: retornos, rendimiento acumulado, volatilidad y drawdown.
- La lección central es que el desempeño financiero debe leerse junto con el riesgo y con advertencias claras sobre muestra, fuente y horizonte.